

TAREA 9: Fecha de entrega: Lunes 6 de Julio del 2026

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en **(programme usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)**

1. Steven C. Chapra, Raymond P. Canal

(a) Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez

(a) CAPÍTULO 5 Integración y diferenciación numérica, página 400,

- **(Ejercicios 5, pag 465):** Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9
- **(Problemas propuestos 4.1, pag 482):** 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Rubrica (100 %)

- (a) Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - i. Respuestas completas a cada pregunta.
 - ii. Conclusiones.
 - iii. Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que proceso de entrega se a realizado correctamente